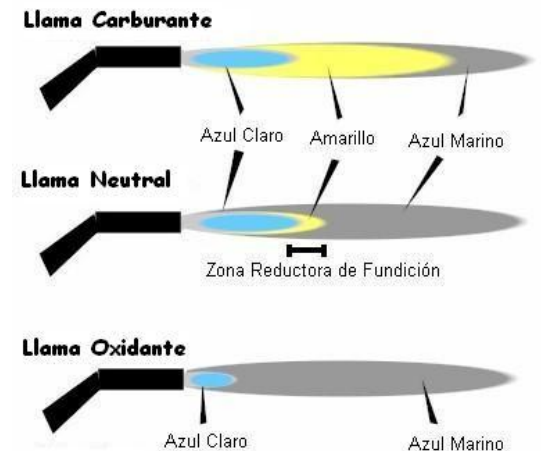


Soldadura

Clase No: 5
Procesos de soldadura
Soldadura por llama



Universidad
Industrial de
Santander



Soldadura con oxiacetileno

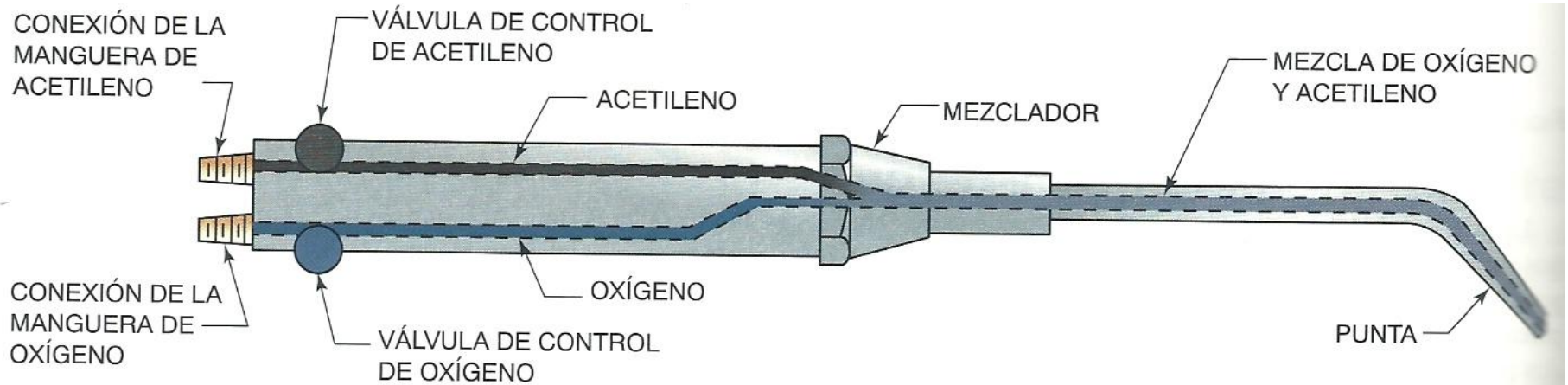
Introducción

- la soldadura con acetileno fue utilizada por primera vez a comienzos del siglo XX.
- Aunque produce excelentes soldaduras en el acero, hoy en día se utiliza poco, ya que es restringida a ciertas especialidades.
- el bajo costo, su versatilidad y la facilidad para transportarlo, todavía constituye una herramienta esencial.
- la sigla que utiliza la American Welding Society es OFW (oxyfuel welding)

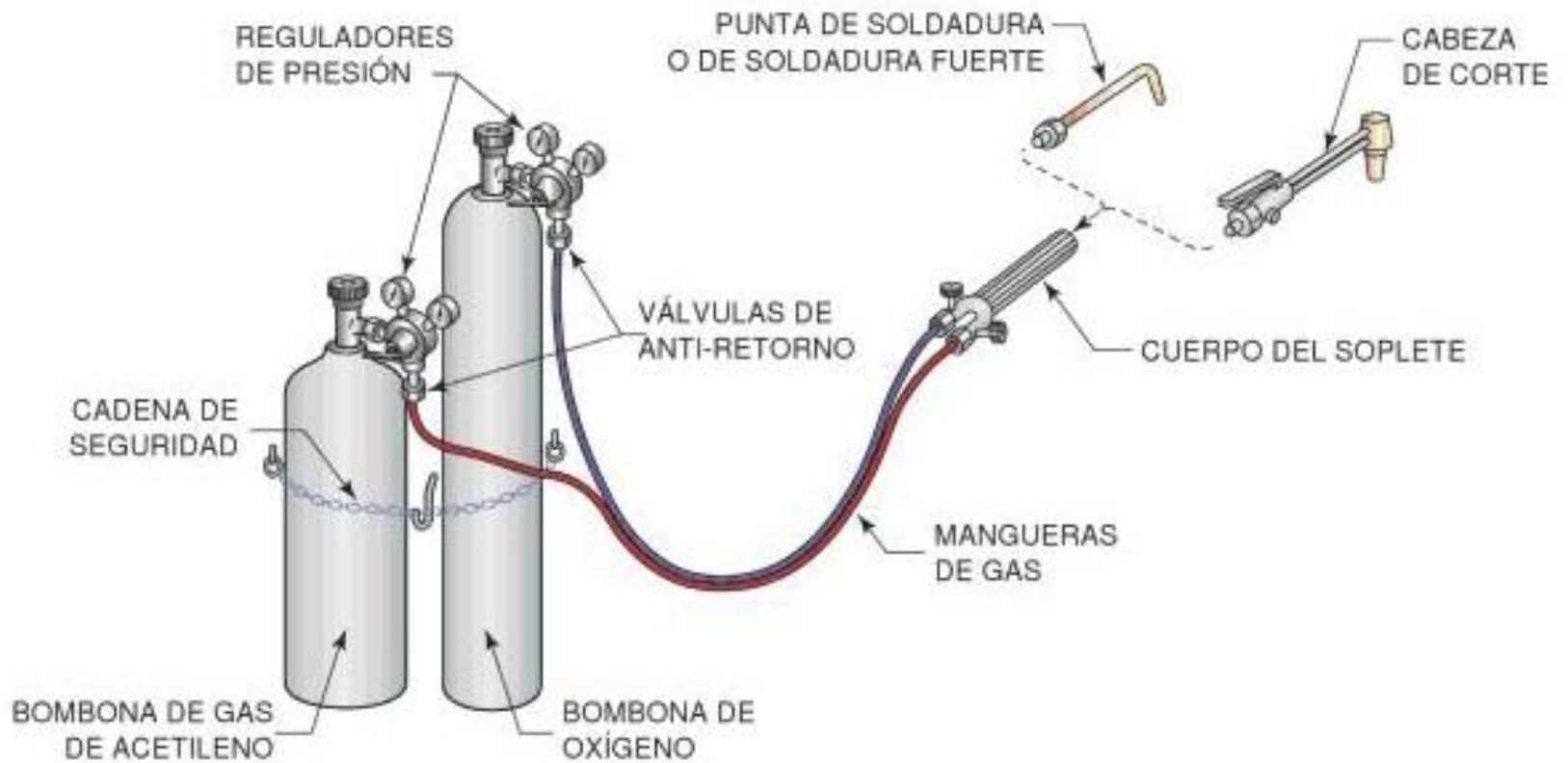
Equipo de soplete para soldadura.



Soplete



Equipo



Procedimiento

- Cuando se mezclan en proporciones apropiadas en la cámara de mezclado del mango del soplete, el oxígeno y el acetileno producen una flama con una temperatura de 3100°C en la punta del soplete.
- Esta flama funde los bordes de los metales base que se van a unir en un charco común.
- En algunos casos se agrega material de aporte a este charco, el cual proviene de una varilla de soldar.
- Cuando se enfría el charco común y el metal se solidifica, los metales se fusionan en una solo.

Ventajas...

- Bajo costo.
- facilidad del transporte del equipo
- Excelente control de salida de calor y de la viscosidad del charco
- no requiere fuente de poder externa
- Buen control de tamaño y la forma del cordón

Preparativos y medidas de seguridad.

- póngase el equipo de seguridad para soldar.



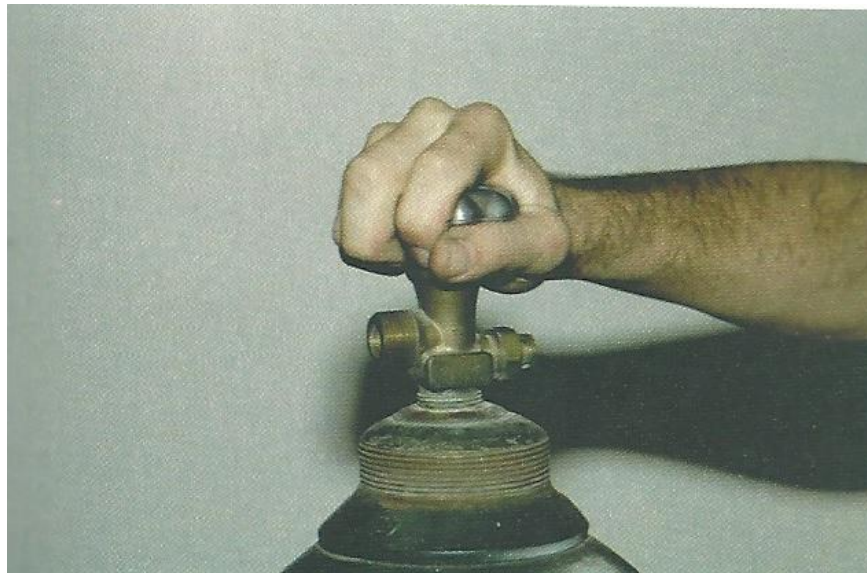
Preparativos y medidas de seguridad.

- Asegure los cilindros llenos a un carro de transporte, a una columna del edificio o otro punto de anclaje.



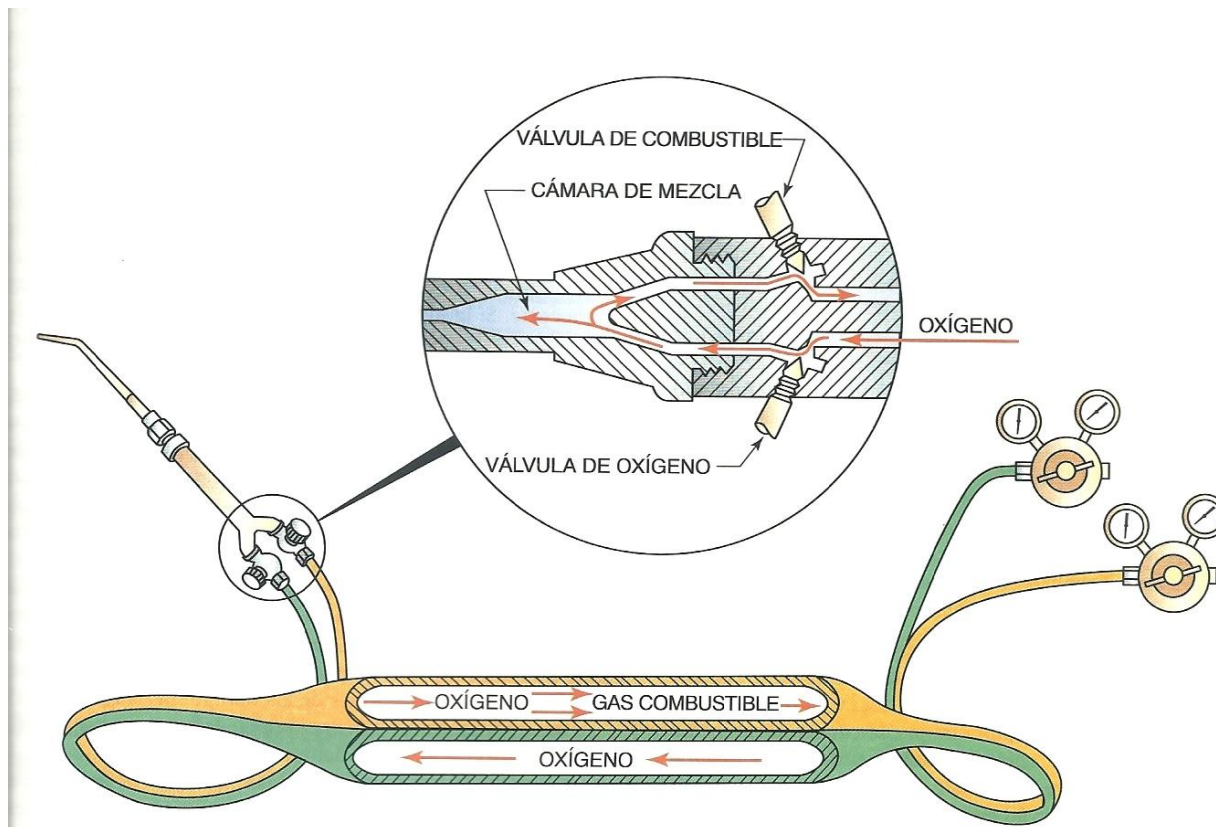
Preparativos y medidas de seguridad.

- limpie con un trapo limpio y **libre de aceite** las conexiones que van desde las válvulas a los reguladores de ambos cilindros.
- Abra momentáneamente la válvula, para eliminar impurezas o polvo de la salida de la válvula.



Preparativos y medidas de seguridad.

- Asegúrese que estén instaladas las válvulas check o antiretorno.



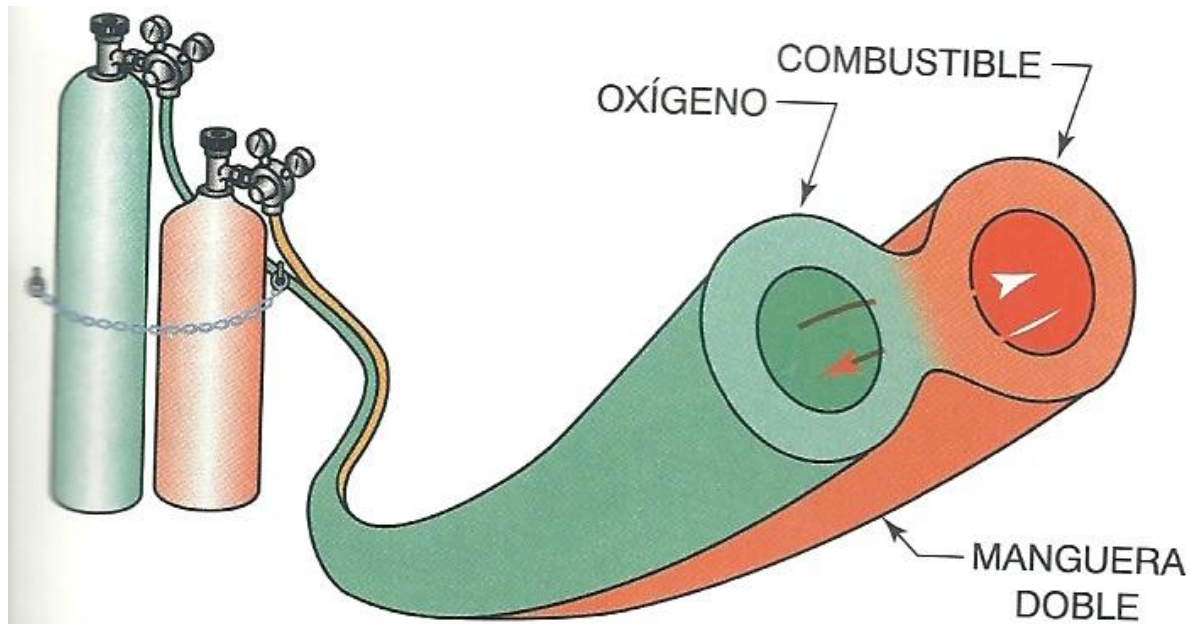
Preparativos y medidas de seguridad.

- Atornille cada regulador a su respectivo cilindro. Las roscas para el cilindro de **oxígeno son derecha** y para el cilindro de **acetileno son izquierda**.



Preparativos y medidas de seguridad.

Conecte las mangueras



Preparativos y medidas de seguridad.

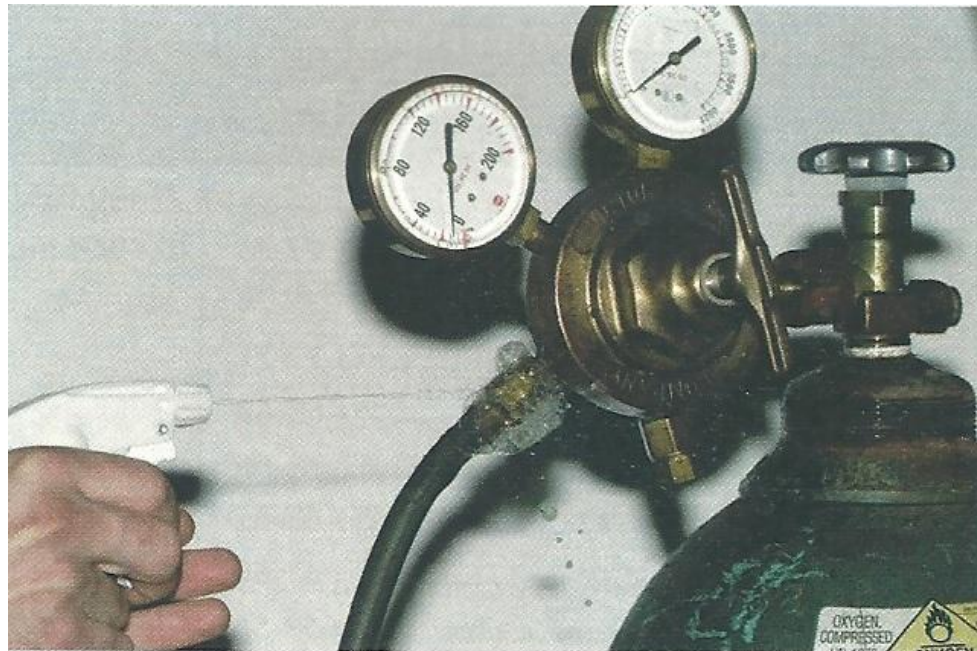
- Colóquese de tal manera que los cilindros queden entre usted y los reguladores y lentamente, abra las válvulas del cilindro de oxígeno hasta que llegue al tope superior y ya no dé más vueltas.
- Abra gradualmente la válvula del cilindro de acetileno, no más de giro y medio.
- Verificar que los manómetros de alta presión marquen 225 lb/pulg² en el cilindro de acetileno y unas 2250 lb/pulg² en el cilindro de oxígeno.

Preparativos y medidas de seguridad.

- Purgue cada manguera por separado. Abra la válvula de oxígeno unos $\frac{3}{4}$ de vuelta, después de vuelta al tornillo de control de presión y ajústelo a unas 6 lb/pulg² después de algunos segundos cierre la válvula.
- Nunca ajuste el regulador de acetileno a más de 15 lb/pulg², ya que podría suceder una disociación explosiva de este gas.

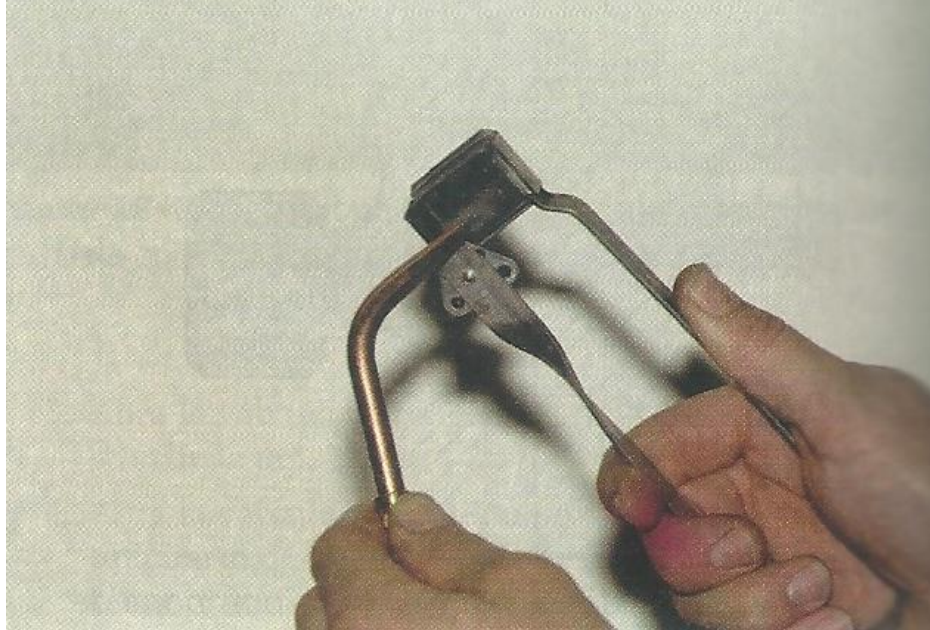
Preparativos y medidas de seguridad.

- Verifique utilizando agua y jabón, que el sistema no tenga fugas en las conexiones del cilindro al regulador y en todas las conexiones de las mangueras. Las burbujas indican fugas.



Obtención de una llama neutra

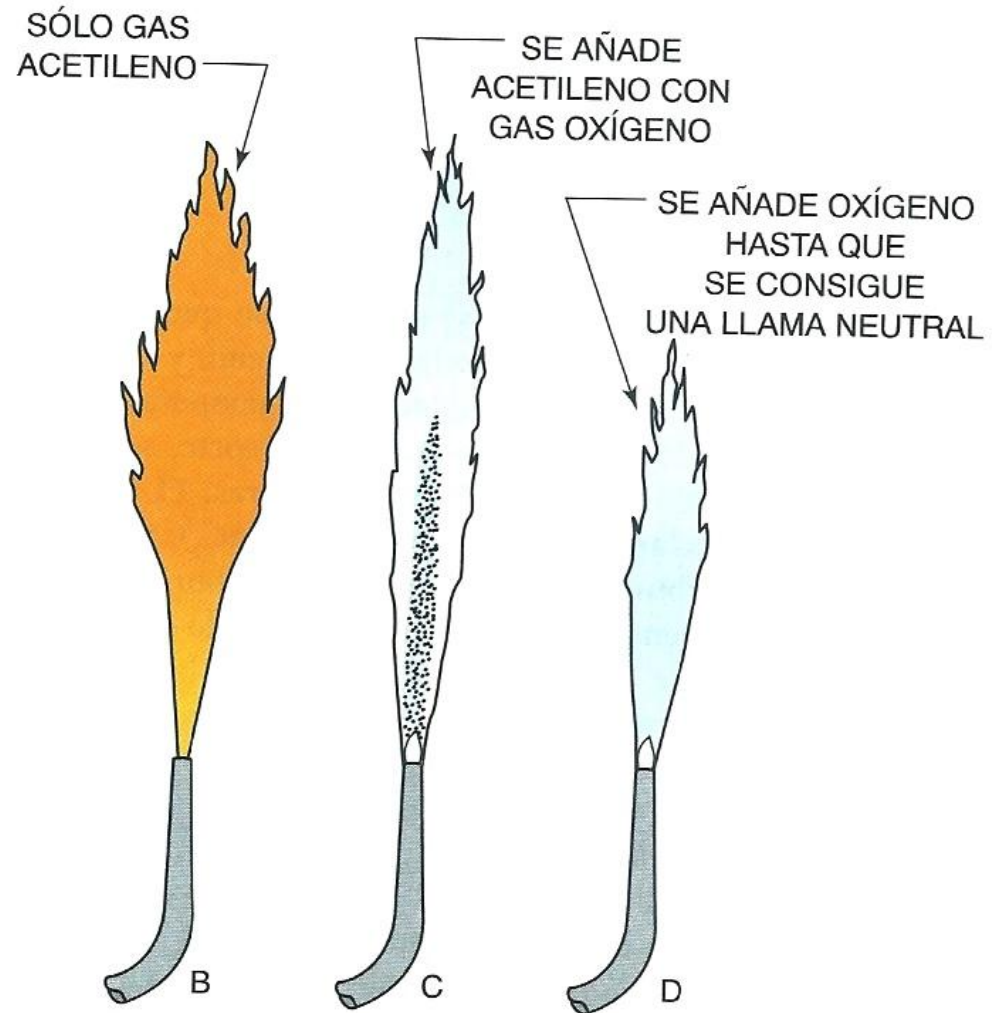
- Abra la válvula del acetileno menos de 1/16 de vuelta y con un encendedor de chispa encienda el gas que sale por la boquilla. Como resultado de esto aparecerá una llama anaranjada.



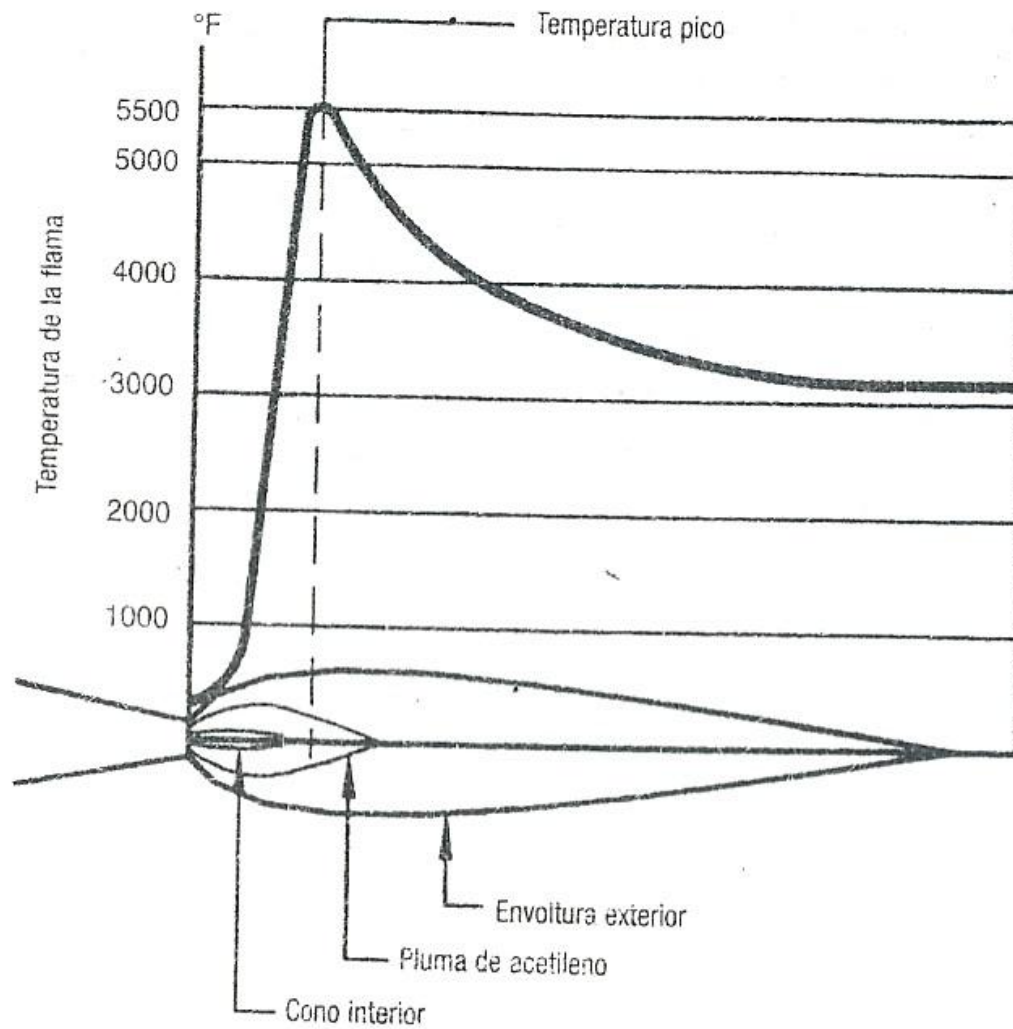
Obtención de una llama neutra

- Abra lentamente el oxígeno. Cuando se incrementa la salida de oxígeno, la flama de acetileno se vuelve púrpura y más pequeña y comienza a formarse un cono blanco en su interior.
- Si se suministra más oxígeno, el cono interno deja de tener bordes aserrados y adquiere un contorno bien definido.

Obtención de una llama neutra



Temperatura de llama

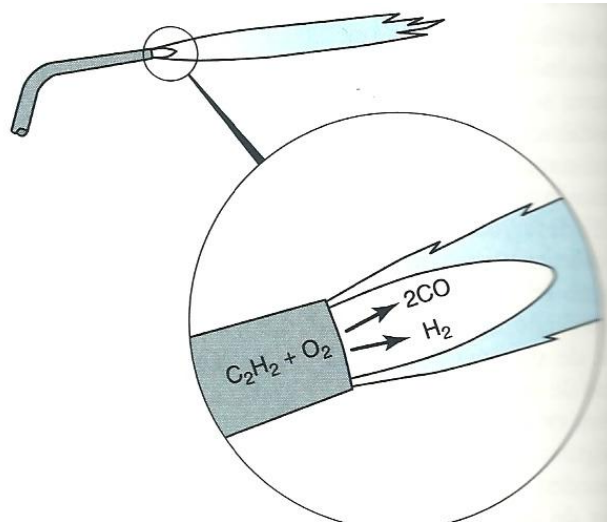


**Que otros tipos de llamas
pueden ocurrir?**

Reacción química en una llama neutra

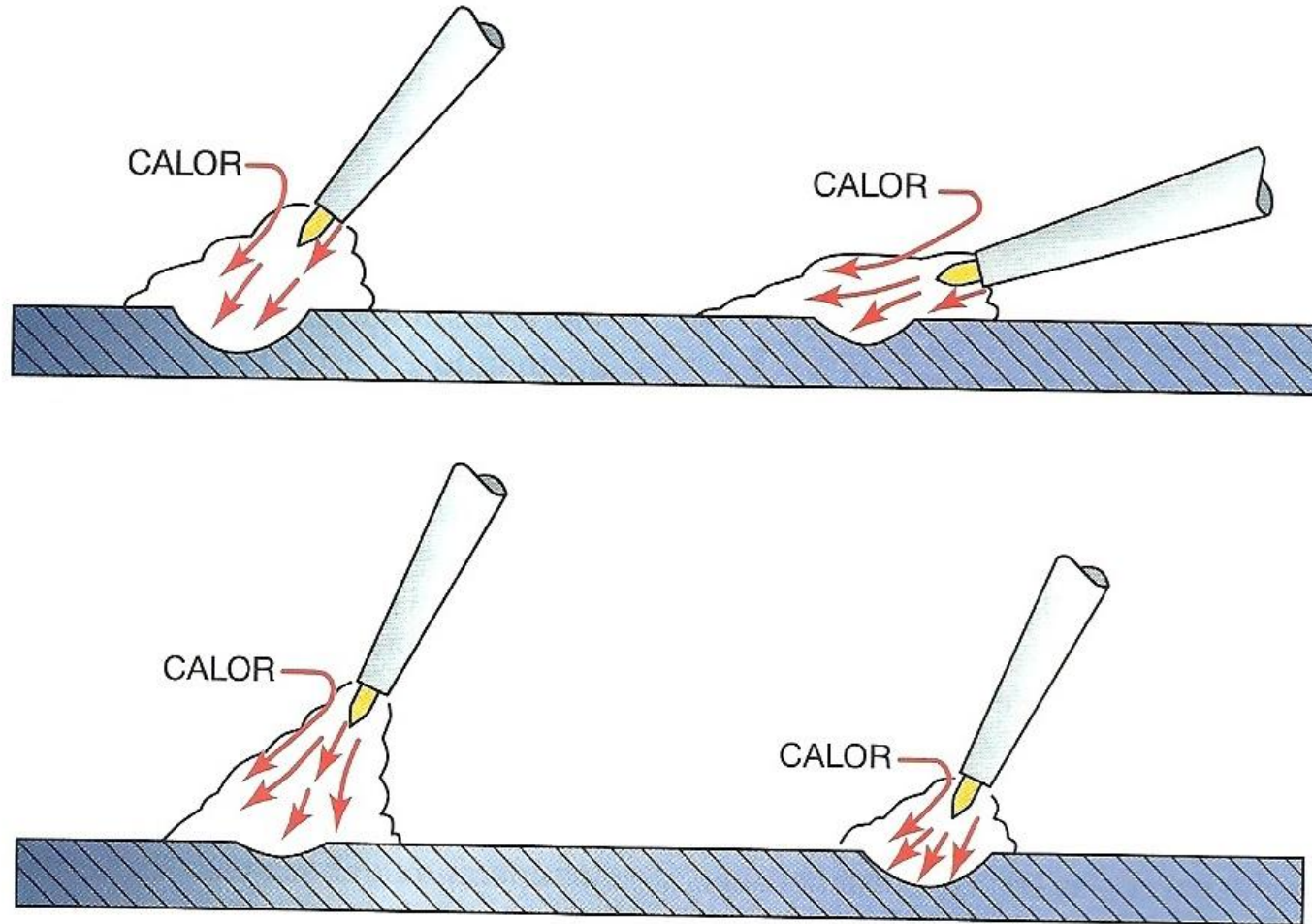


Esta ecuación quiere decir que se combina una parte de acetileno con dos y media partes de oxígeno para producir una llama neutra.

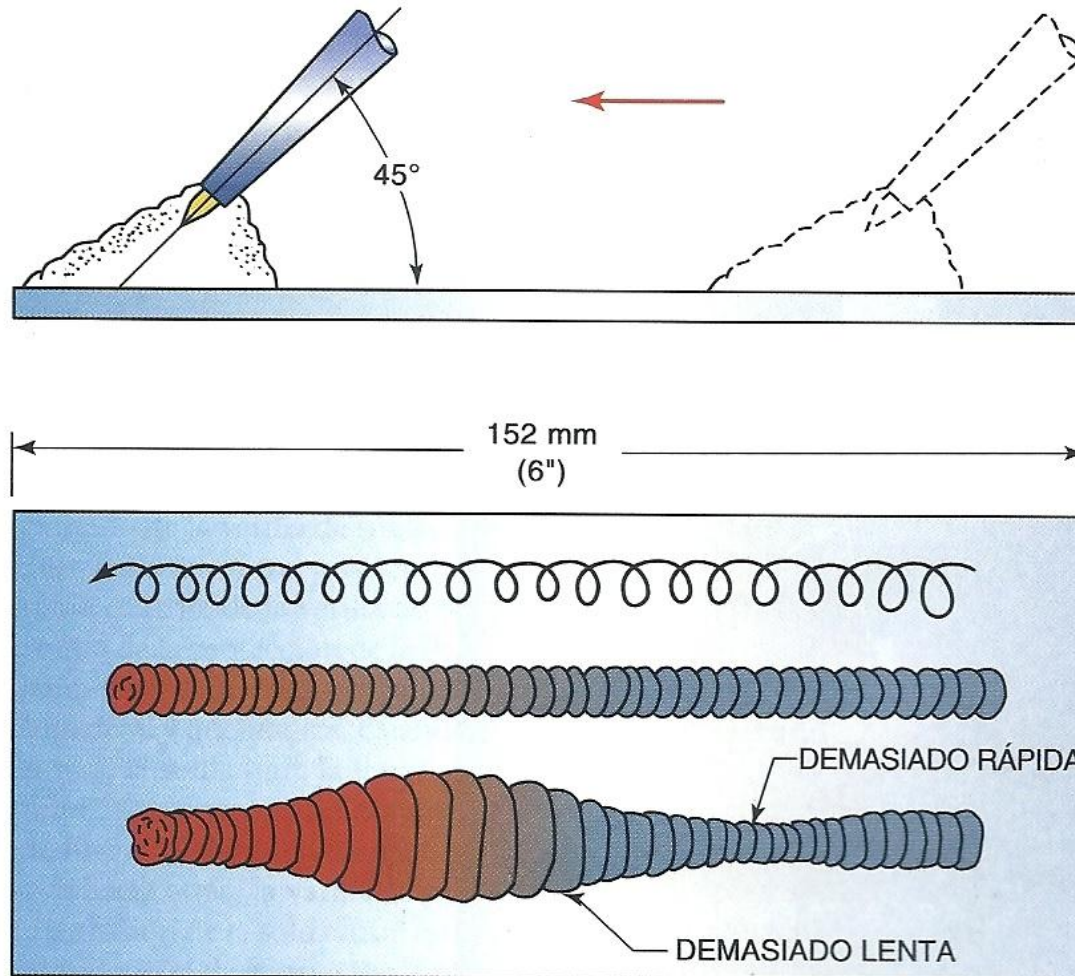


Reacción primaria de la llama

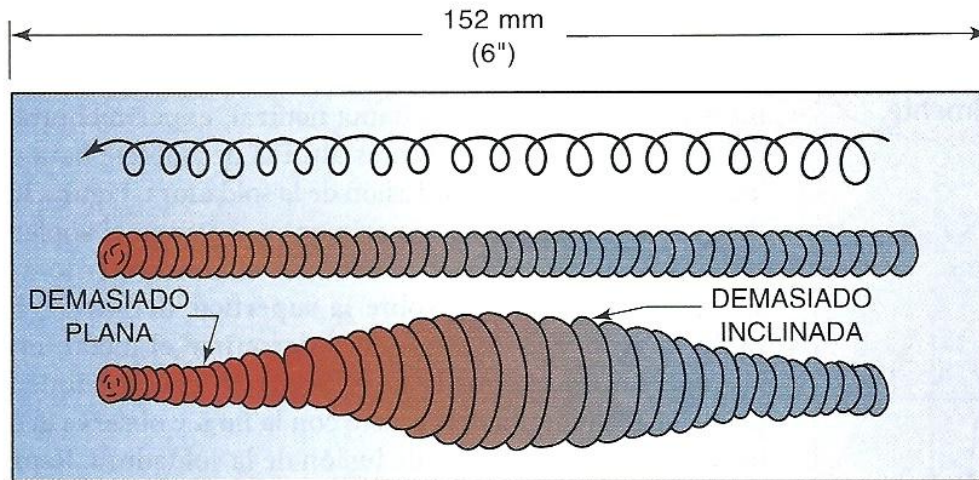
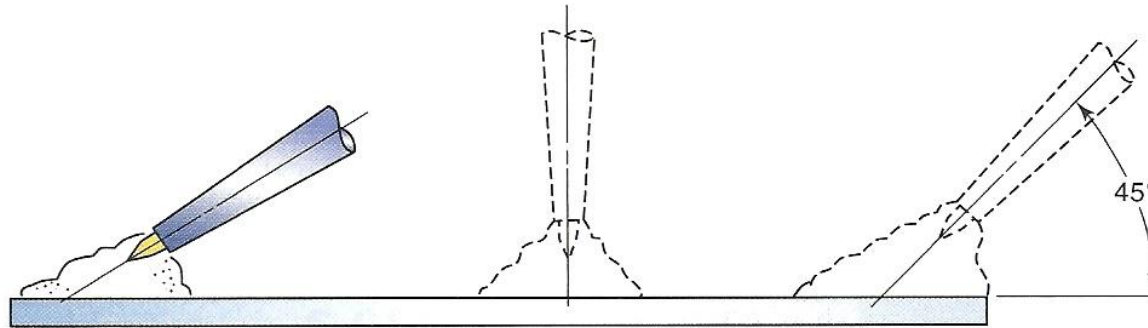
Efecto de la distancia y ángulo del soplete.



Efecto de velocidad en la calidad de la soldadura.



Efecto del ángulo del soplete en la calidad de la soldadura.



Principios y Aplicaciones de la Soldadura

MATERIAL:
HOJA DE ACERO DULCE DE CALIBRE 16

PROCESO:
SOLDADURA CON OXIACETILENO EN
POSICIÓN PLANA

NÚMERO:
PRÁCTICA 30-2

DIBUJADO POR:
BILL LAYMAN

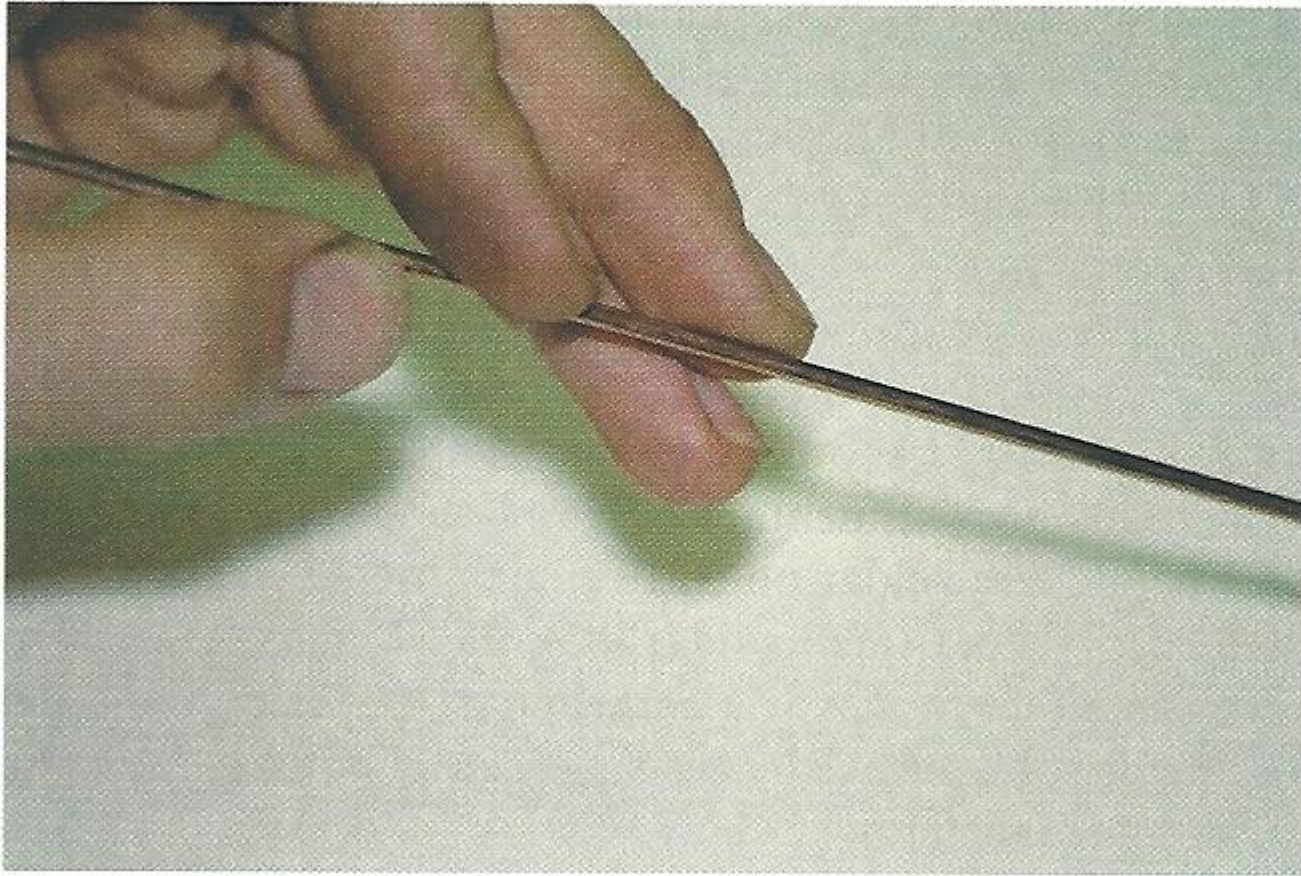
Metal de aporte

- Es muy similar al material base.
- El diámetro de las varillas del metal de aporte varía entre $1/16$ a $3/8$ de pulgada. La letra R que precede al número indica que no fluye electricidad a través de la varilla en el proceso de soldado.

Metal de aporte

Clasificación de la AWS	Mínima resistencia a la tracción (miles de lb/pul ²)	Estiramiento en 1 pulg (% mínimo)
R45	—	—
R60	60	20
R65	65	16
R100	100	14

Cómo debe tomarse el material de aporte

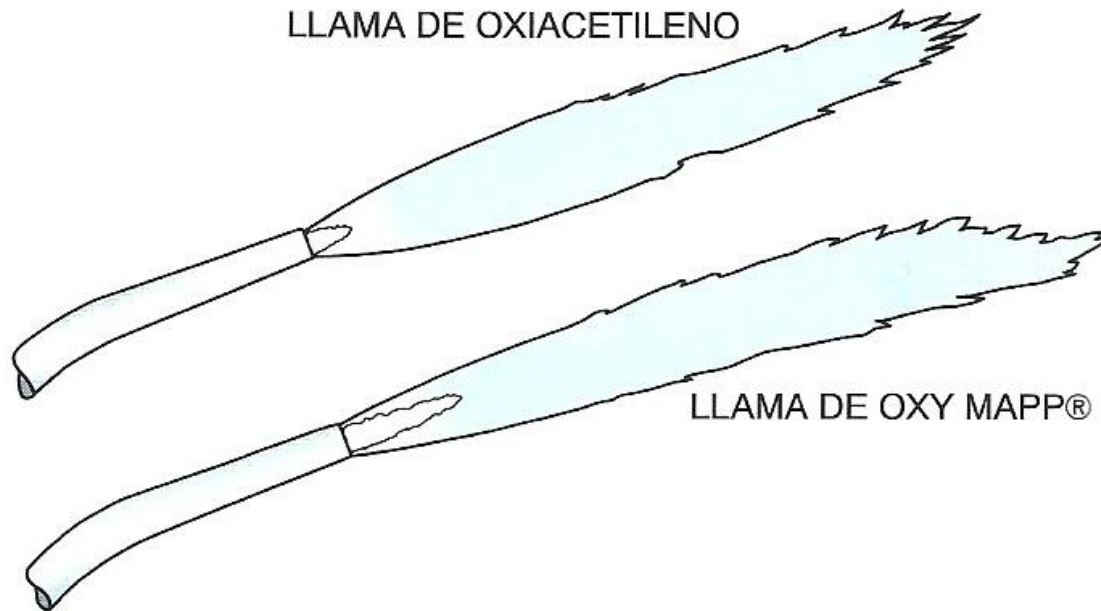


Otros gases

MAPP

El gas MAPP es el nombre comercial para la mezcla de gases de metilacetileno (C_3H_4) y propano (C_3H_8)

Aplicaciones: Cortar, calentar, soldar, metalizar



Propano y gas natural

Se utilizan pero con limitaciones en la industria de la soldadura. Debido a su relativa baja temperatura, llamas de bajo poder calorífico, raramente se utilizan para otros propósitos que no sean calentar o cortar.

comparación gases

Combustible I	Temp. de llama neutral °F (°C)	Llama principal Btu/pie ³ (kcal/m ³)	Llama secundaria Btu/pie ³ (kcal/m ³)	Calor total Btu/pie ³ (kcal/m ³)
Acetileno	5.589 (3.087)	507 (4.510)	963 (8.570)	1.470 (13,090)
Gas MAPP®	5.301 (2.927)	517 (4.600)	1.889 (16,820)	2.406 (21,420)
Gas Natural	4.600 (2.538)	11 (98)	989 (8.810)	1.000 (8.900)
Propano	4.579 (2.526)	255 (2.270)	2.243 (19,970)	2.498 (22,240)
Propileno	5.193 (2.867)	438 (3.900)	1.962 (17,470)	2.371 (21,110)

Hidrógeno

Produce sólo una llama de combustión primaria, a diferencia de los gases de hidrocarburo, los cuales tienen una combustión primaria y secundaria.

- la llama no tiene color.
- No se utiliza casi por su costo y algunos mitos de sobre su seguridad.

Aplicaciones

Para qué tipo de trabajos es más apropiada la soldadura con acetileno?

- Soldaduras de hojas delgadas, de tuberías y de tubos de diámetro pequeño.
- Reparación o mantenimiento en los que se puede realizar varios tipos de trabajos de reparación con el mismo equipo.

Para qué tipo de trabajos definitivamente no es buena elección la soldadura con oxiacetileno?

La soldadura de piezas gruesas con acetileno no resulta económica si se le compara con otras técnicas, por ejemplo la soldadura con arco.

Desventajas de la soldadura con oxiacetileno?

En general, la mayoría de los demás tipos de soldadura son más rápidos, ya que ellos pueden aplicar más metal de aporte en un tiempo determinado.

Que metales se pueden soldar fácilmente con la soldadura de oxiacetileno?

- Bronce
- Cobre
- Plomo
- Aceros de baja aleación
- Hierro forjado
- Hierro colado

Homework

Se puede soldar aluminio y acero inoxidable con soldadura de oxiacetileno? explique.

Que otros trabajos pueden realizarse con un equipo de oxiacetileno?

- Corte
- decapado de óxido
- Endurecimiento superficial (cementado)
- precalentamiento
- postcalentamiento
- tratamientos termico superficiales
- forjado
- Calentamiento para revenido y recocido

Ejercicio

En un proceso de soldadura por llama propano (C_3H_8)-oxígeno (O_2), con suficiente cantidad de oxígeno se obtienen 300l de CO_2 medidos a 0,96 atm y 285 K. Calcular:

- a) Número de moles de todas las sustancias que intervienen en la reacción.
- b) Volumen de aire necesario, en condiciones normales, suponiendo que la composición volumétrica del aire es 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno.

Datos: $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$